VisuAlgo+ — Tóm tắt tiếng Việt

Truong Van Quoc Bao · CP4101 · AY2026/27, Học kỳ 1
Giảng viên hướng dẫn: A/P Steven Halim
Bản đọc nhanh ngày 4/11/2026, đồng bộ với bản tiếng Anh cập nhật cùng ngày.

1. Dự án muốn làm gì?

VisuAlgo+ hướng tới xây dựng lại VisuAlgo bằng nền tảng kỹ thuật hiện đại và giao diện được thiết kế lại, đồng thời giữ mục tiêu giúp người học hiểu thuật toán qua tương tác. Định hướng từ thầy bao gồm đổi mới cả UI/UX và engine thực thi. Sản phẩm hiện tại là một nguyên mẫu chạy được; chưa thay thế hoàn toàn VisuAlgo gốc.

Năm mục tiêu chính là chọn công nghệ phù hợp, giữ các chức năng giáo dục hữu ích, tạo giao diện nhất quán giữa các chủ đề, xây dựng kiến trúc dễ mở rộng/tích hợp engine, và kiểm chứng chức năng để xác định việc cần đánh giá tiếp.

2. Vì sao tôi tham gia và tôi phụ trách gì?

Thế mạnh của tôi là kinh nghiệm lập trình thi đấu với thành tích cao, đi cùng kinh nghiệm giảng dạy cho học sinh đam mê CP. Tôi muốn dùng hiểu biết và trải nghiệm về thuật toán để cải thiện cách VisuAlgo+ thể hiện **vì sao một quyết định được đưa ra, trạng thái nào thay đổi và người học nên chú ý điều gì ở mỗi bước**.

Người phụ trách	Phạm vi chính
Bao	Bộ trực quan hóa đồ thị, cây, sắp xếp; chỉnh sửa đầu vào và phát lại; tích hợp giao diện; mô hình V10 cốt lõi; mở rộng thao tác và ghi chú từng bước.
Kerk	Nền tảng engine/WASM, hệ thống thiết kế website, hạ tầng chung và hợp nhất ứng dụng.
Phối hợp	Các quyết định giao diện và tích hợp. Sau khảo sát và triển khai V2/V7, Bao, Kerk và thầy thống nhất V10, giữ các điểm mạnh được lựa chọn từ cả hai.

3. Quá trình phát triển chính

Từ cuối tháng 7 đến tháng 9, tôi xây dựng các nguyên mẫu đồ thị, sắp xếp và cây độc lập để thử nghiệm hành vi. Trong tháng 9–10, chúng được đưa vào thiết kế website của Kerk và các phương án V2/V7, sau đó phát triển thành V10. Ngày 18/10, Kerk hợp nhất các bản sao thành một ứng dụng. Cuối tháng 10 tập trung mở rộng thuật toán, thêm ghi chú trên vùng vẽ và sửa lỗi qua rà soát.

Khảo sát của Kerk là **đầu vào định hướng thiết kế**. Việc chọn V10 là quyết định sau đó của nhóm và thầy, chưa phải bằng chứng người dùng thích V10 hơn hoặc học tốt hơn với V10.

4. Năm đóng góp kỹ thuật đáng chú ý

(1) Nền tảng trực quan hóa có trạng thái rõ ràng. Đồ thị tách dữ liệu thuật toán, vị trí, phiên chạy và phần trình bày. Kéo đỉnh chỉ đổi vị trí; sửa trọng số làm mất hiệu lực lần chạy cũ. Cùng một bước điều khiển hình vẽ, mã giả và Status. Đồ thị/cây tạo trước chuỗi bước; sắp xếp dùng generator, bộ đệm và lịch sử.

(2) Tích hợp thành một giao diện chung. Website quản lý định tuyến, thanh trên cùng và chủ đề giao diện; từng mô-đun quản lý dữ liệu và lần chạy. Đồ thị/cây dùng React Flow cùng tiện ích bố trí D3; sắp xếp dùng Canvas 2D. Người học dùng khung và điều khiển nhất quán nhưng mỗi mô-đun vẫn có cách thực thi phù hợp.

(3) Mô hình nhóm bảng V10. Vùng vẽ cố định ở giữa; bảng hỗ trợ có thể ghép, tách và chuyển giữa trái, phải, dưới. Các quy tắc được đặt trong mô hình thuần: bảng bắt buộc không được mất hoặc trùng, nhóm rỗng được loại bỏ. Xem trước và kết quả thả dùng cùng bộ tính bố cục. Mô hình đã có kiểm thử với 4.000 thao tác ngẫu nhiên có seed; tương tác kéo/thả trên trình duyệt còn cần bổ sung kiểm thử.

(4) Mở rộng thuật toán và thao tác, có đối chiếu kết quả. Ứng dụng có 11 định danh thuật toán đồ thị, bảy không gian làm việc cho cây và tám thuật toán sắp xếp. Đồ thị bổ sung DFS đệ quy, Bellman–Ford, Prim, sắp xếp tô-pô, kiểm tra hai phía và đỉnh khớp/cạnh cầu. Kiểm thử sử dụng cách tính tham chiếu khác thuật toán đang kiểm tra: ví dụ xóa cạnh rồi đếm thành phần liên thông để kiểm tra cầu, hoặc vét cạn rừng nhỏ để kiểm tra Prim.

(5) Floating text: lời giải thích ngay trên vùng vẽ. Đây là cập nhật quan trọng sau thử nghiệm tuần 10: lời giải thích ngắn như $4+3<8$ xuất hiện ngay gần đối tượng, nhằm giúp người dùng ít phải nhìn sang Status và tập trung theo dõi các bước trên vùng vẽ, phù hợp định hướng của thầy Halim. Đây là mục tiêu thiết kế, chưa phải tác động đã đo lường. Ghi chú dùng chung cách đặt vị trí và thời gian hiển thị, giữ cỡ chữ khi zoom và ẩn ở tốc độ quá nhanh. Hiện có ở Dijkstra, LCA, BST, AVL và Heap; chưa bao phủ mọi thuật toán.

5. Những phân biệt cần nhớ khi đọc báo cáo

- **Bố cục chung không đồng nghĩa với engine chung:** ứng dụng hiện chạy thuật toán TypeScript; engine WASM vẫn riêng biệt.
- **So sánh sắp xếp không phải benchmark tốc độ:** chỉ số thao tác chung giúp quan sát, nhưng thao tác của các thuật toán không có cùng chi phí.
- **Tự động hóa kiểm thử không thay thế đánh giá người học:** kết quả đúng chưa nói lên giao diện dễ dùng hoặc giúp học tốt hơn.

6. Đã có kết quả gì?

Tại ứng dụng `662e7b3`, đợt kiểm tra được ghi nhận ngày 1/11/2026 có:

Hạng mục	Kết quả
Kiểm thử đơn vị	**3.273 ca đạt**
Kiểm thử trình duyệt	**151 ca đạt**, trên Chromium
Kiểm tra kiểu và build	Đạt
Lint	0 lỗi, còn 2 cảnh báo
Danh mục	12/30 thẻ mở được mô-đun; 18 thẻ chưa xây dựng

Đây là số liệu của các lần chạy đã được lưu trong bộ bằng chứng, không phải kết quả chạy mới để tạo bản dịch. Số lượng kiểm thử và nhãn thẻ danh mục không chứng minh đầy đủ mọi thao tác của VisuAlgo đã được tái tạo.

Trong tuần 10, Kerk và tôi cho một số người dùng tự sử dụng V10 trong 15–20 phút, quay video thao tác, thực hiện bài test ngắn sau sử dụng và thu thập phản hồi. Người tham gia gồm người dùng VisuAlgo.net thường xuyên và ít sử dụng, người có kinh nghiệm CP và người mới học thuật toán. Phản hồi cùng video cho thấy cả điểm tích cực lẫn điểm cần cải thiện để làm quen với UI/UX; đây là đầu vào cho cải tiến floating text sau đó. Đợt này khác với khảo sát V2/V7 trước đó.

7. Giới hạn hiện tại

Đã có thử nghiệm định hướng với V10, nhưng báo cáo chưa có số người tham gia, đề test, điểm số và phân tích phản hồi chi tiết. Chưa thể kết luận mức cải thiện học tập, lợi thế so với bản cũ hay tác động đo được của floating text. Chưa có benchmark hiệu năng hoặc tỷ lệ bao phủ mã. Chuỗi bước đồ thị/cây có thể tốn thời gian và bộ nhớ; lịch sử sắp xếp chưa giới hạn. Ghi chú có thể chồng lấn và mới hỗ trợ một số thuật toán. Kiểm thử kéo/tách bảng, khả năng tiếp cận, nhiều trình duyệt và điện thoại còn thiếu. Thử nghiệm engine của tôi chưa được hợp nhất vào ứng dụng.

Claude và Codex hỗ trợ triển khai, kiểm thử và rà soát theo yêu cầu, lựa chọn thiết kế của tôi. Báo cáo nêu quy trình đọc thay đổi, chạy ứng dụng và dùng kết quả kiểm thử/CI để xem xét đầu ra; không coi mã sinh bởi AI hoặc test đạt là bảo đảm đúng đắn.

8. Tiếp theo nên làm gì?

1. **11–12/2026:** tổng hợp phát hiện tuần 10, ổn định bản hiện tại, kiểm thử tương tác bảng và chuẩn bị nhiệm vụ tiếp nối.
2. **1/2027:** thử tích hợp một thuật toán với engine cùng Kerk, kiểm tra toàn bộ luồng đầu vào–thực thi–hiển thị–phát lại.
3. **Tháng 2:** dự kiến đánh giá tiếp nối với 6–10 sinh viên và đo thời gian chuẩn bị, nhảy bước, độ đều khung hình, bộ nhớ.
4. **Tháng 3–4:** sửa các vấn đề có ảnh hưởng lớn, đánh giá lại, hoàn thiện báo cáo và demo.

Các mốc và phương án đánh giá trên là **đề xuất để trao đổi với thầy và Kerk**, chưa phải cam kết đã thống nhất. Trọng tâm nên là hoàn thiện, kiểm chứng và đánh giá tập

chức năng hiện có trước khi mở rộng toàn bộ danh mục.

Nguồn: báo cáo tiếng Anh trong `report/main.tex` cập nhật ngày 4/11/2026; bộ bằng chứng `67ce56c` và thông tin bổ sung về tuần 10. Bản dịch đầy đủ: `full.tex`.